(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211418341 U
(45)授权公告日 2020.09.04

(21)申请号 201922173002.1

(22)申请日 2019.12.06

(73)专利权人 江苏金广恒工业设备制造有限公司
地址 211306 江苏省南京市高淳区经济开发区紫荆大道12号

(72)发明人 于培勇 马业健 钱润金

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
代理人 翁亚娜

(51)Int.Cl.
B65D 90/12(2006.01)

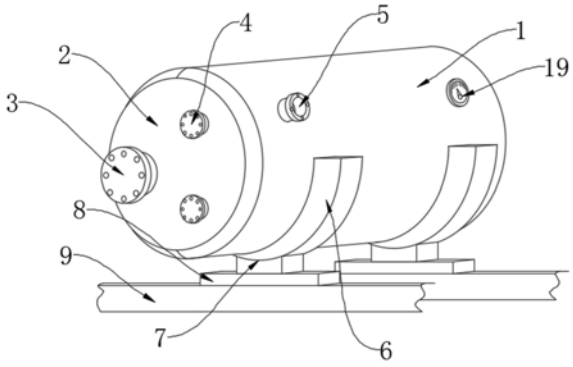
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种耐酸碱FRP桶槽

(57)摘要

本实用新型公开了一种耐酸碱FRP桶槽，涉及FRP桶槽技术领域，为解决现有的FRP桶槽结构较大，移动起来不够便捷，整体结构的灵活性较低，内部的支撑刚性还不够完善的问题。所述FRP桶槽壳体的一侧安装有固定安装侧边，所述固定安装侧边外侧的一端安装有主密封进料口，所述主密封进料口一侧的两端均安装有辅助密封进料口，所述FRP桶槽壳体前端的一侧安装有连接出料口，所述FRP桶槽壳体前端的另一侧安装有酸碱浓度仪，所述FRP桶槽壳体下方的两侧均安装有固定支撑安装架，所述固定支撑安装架下方的中间位置处安装有竖向支撑块。



CN 211418341 U

1.一种耐酸碱FRP桶槽,包括FRP桶槽壳体(1),其特征在于:所述FRP桶槽壳体(1)的一侧安装有固定安装侧边(2),且固定安装侧边(2)与FRP桶槽壳体(1)为一体机构,所述固定安装侧边(2)外侧的一端安装有主密封进料口(3),所述主密封进料口(3)一侧的两端均安装有辅助密封进料口(4),且辅助密封进料口(4)和主密封进料口(3)与固定安装侧边(2)均密封连接,所述FRP桶槽壳体(1)前端的一侧安装有连接出料口(5),所述FRP桶槽壳体(1)前端的另一侧安装有酸碱浓度仪(19),所述FRP桶槽壳体(1)下方的两侧均安装有固定支撑安装架(6),且固定支撑安装架(6)与FRP桶槽壳体(1)通过螺栓连接,所述固定支撑安装架(6)下方的中间位置处安装有竖向支撑块(7),且竖向支撑块(7)与固定支撑安装架(6)焊接连接。

2.根据权利要求1所述的一种耐酸碱FRP桶槽,其特征在于:所述竖向支撑块(7)的下方安装有横向支撑块(8),所述横向支撑块(8)的下方安装有固定滑板(9),且固定滑板(9)与横向支撑块(8)滑动连接。

3.根据权利要求2所述的一种耐酸碱FRP桶槽,其特征在于:所述横向支撑块(8)下方的两侧均安装有安装支撑板(10),两个所述安装支撑板(10)之间安装有滑动轮(11),所述滑动轮(11)的中间位置处设置有固定滑槽(12),所述固定滑板(9)上端的中间位置处设置有支撑稳定块(13),且固定滑槽(12)位于支撑稳定块(13)的上方。

4.根据权利要求3所述的一种耐酸碱FRP桶槽,其特征在于:所述固定滑板(9)上方两侧的内部均设置有转动固定槽(14),所述转动固定槽(14)的内部安装有转动支撑轴(15),且转动支撑轴(15)贯穿安装支撑板(10)和滑动轮(11)并延伸至转动固定槽(14)的内部。

5.根据权利要求1所述的一种耐酸碱FRP桶槽,其特征在于:所述FRP桶槽壳体(1)的内部设置有防腐蚀涂层(16),所述FRP桶槽壳体(1)内部的中间位置处安装有中心固定块(17)。

6.根据权利要求5所述的一种耐酸碱FRP桶槽,其特征在于:所述中心固定块(17)的外侧安装有支撑加强筋(18),支撑加强筋(18)设置有六个,且六个支撑加强筋(18)依次分布,所述支撑加强筋(18)与FRP桶槽壳体(1)通过螺钉连接。

一种耐酸碱FRP桶槽

技术领域

[0001] 本实用新型涉及FRP桶槽技术领域，具体为一种耐酸碱FRP桶槽。

背景技术

[0002] FRP是英文(Fiber Reinforced Plastics)的缩写，也叫做GFRP或GRP。中文称做玻璃钢。一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，由于所使用的树脂品种不同，因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。质轻而硬，不导电，机械强度高，回收利用少，耐腐蚀，酸碱度描述的是水溶液的酸碱性强弱程度，用pH来表示。热力学标准状况时，pH＝7的水溶液呈中性，pH<7者显酸性，pH>7者显碱性。pH范围在0～14之间，只适用于稀溶液，氢离子浓度或氢氧根离子浓度大于1mol/L的溶液的酸碱度直接用浓度表示。

[0003] 但是，现有的FRP桶槽结构较大，移动起来不够便捷，整体结构的灵活性较低，内部的支撑刚性还不够完善；因此不满足现有的需求，对此我们提出了一种耐酸碱FRP桶槽。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种耐酸碱FRP桶槽，以解决上述背景技术中提出的现有的FRP桶槽结构较大，移动起来不够便捷，整体结构的灵活性较低，内部的支撑刚性还不够完善的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种耐酸碱FRP桶槽，包括FRP桶槽壳体，所述FRP桶槽壳体的一侧安装有固定安装侧边，且固定安装侧边与FRP桶槽壳体为一体机构，所述固定安装侧边外侧的一端安装有主密封进料口，所述主密封进料口一侧的两端均安装有辅助密封进料口，且辅助密封进料口和主密封进料口与固定安装侧边均密封连接，所述FRP桶槽壳体前端的一侧安装有连接出料口，所述FRP桶槽壳体前端的另一侧安装有酸碱浓度仪，所述FRP桶槽壳体下方的两侧均安装有固定支撑安装架，且固定支撑安装架与FRP桶槽壳体通过螺栓连接，所述固定支撑安装架下方的中间位置处安装有竖向支撑块，且竖向支撑块与固定支撑安装架焊接连接。

[0006] 优选的，所述竖向支撑块的下方安装有横向支撑块，所述横向支撑块的下方安装有固定滑板，且固定滑板与横向支撑块滑动连接。

[0007] 优选的，所述横向支撑块下方的两侧均安装有安装支撑板，两个所述安装支撑板之间安装有滑动轮，所述滑动轮的中间位置处设置有固定滑槽，所述固定滑板上端的中间位置处设置有支撑稳定块，且固定滑槽位于支撑稳定块的上方。

[0008] 优选的，所述固定滑板上方两侧的内部均设置有转动固定槽，所述转动固定槽的内部安装有转动支撑轴，且转动支撑轴贯穿安装支撑板和滑动轮并延伸至转动固定槽的内部。

[0009] 优选的，所述FRP桶槽壳体的内部设置有防腐蚀涂层，所述FRP桶槽壳体内部的中间位置处安装有中心固定块。

[0010] 优选的，所述中心固定块的外侧安装有支撑加强筋，支撑加强筋设置有六个，且六个支撑加强筋依次分布，所述支撑加强筋与FRP桶槽壳体通过螺钉连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型通过安装有横向支撑块和固定滑板，通过横向支撑块与固定滑板的滑动连接，能够使得FRP桶槽壳体的移动更加灵活，使用性能更加完善，可以根据实际使用需要进行固定滑板的安装固定，解决了现有的FRP桶槽结构较大，移动起来不够便捷，整体结构的灵活性较低的问题。

[0013] 2、本实用新型通在FRP桶槽壳体的内部按抓安装有中心固定块和多个支撑加强筋，能够使得整体结构的稳定性更高，内部的支撑性能更好，结构简单，通过在FRP桶槽壳体的内部设置有防腐蚀涂层，能够更好的提升防腐蚀性能，解决了现有的FRP桶槽内部的支撑刚性还不够完善的问题。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种耐酸碱FRP桶槽的立体图；

[0015] 图2为本实用新型横向支撑块和固定滑板结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型FRP桶槽壳体的剖视图。

[0017] 图中：1、FRP桶槽壳体；2、固定安装侧边；3、主密封进料口；4、辅助密封进料口；5、连接出料口；6、固定支撑安装架；7、竖向支撑块；8、横向支撑块；9、固定滑板；10、安装支撑板；11、滑动轮；12、固定滑槽；13、支撑稳定块；14、转动固定槽；15、转动支撑轴；16、防腐蚀涂层；17、中心固定块；18、支撑加强筋；19、酸碱浓度仪。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种耐酸碱FRP桶槽，包括FRP桶槽壳体1，FRP桶槽壳体1的一侧安装有固定安装侧边2，且固定安装侧边2与FRP桶槽壳体1为一体机构，结构性能更加简单完善，整体结构的灵活性更高，固定安装侧边2外侧的一端安装有主密封进料口3，主密封进料口3一侧的两端均安装有辅助密封进料口4，且辅助密封进料口4和主密封进料口3与固定安装侧边2均密封连接，内部的密封性能得到了更好的保障，FRP桶槽壳体1前端的一侧安装有连接出料口5，FRP桶槽壳体1前端的另一侧安装有酸碱浓度仪19，FRP桶槽壳体1下方的两侧均安装有固定支撑安装架6，且固定支撑安装架6与FRP桶槽壳体1通过螺栓连接，安装拆卸更加方便快捷，使用性能以及实用性更加完善，固定支撑安装架6下方的中间位置处安装有竖向支撑块7，且竖向支撑块7与固定支撑安装架6焊接连接，结构支撑性能更加完善，结构刚性更大。

[0020] 进一步，竖向支撑块7的下方安装有横向支撑块8，横向支撑块8的下方安装有固定滑板9，且固定滑板9与横向支撑块8滑动连接，移动的灵活性更高。

[0021] 进一步，横向支撑块8下方的两侧均安装有安装支撑板10，两个安装支撑板10之间安装有滑动轮11，滑动轮11的中间位置处设置有固定滑槽12，固定滑板9上端的中间位置处

设置有支撑稳定块13，且固定滑槽12位于支撑稳定块13的上方，能够更好的保障滑动轮11移动的性能以及整体支撑的稳定性。

[0022] 进一步，固定滑板9上方两侧的内部均设置有转动固定槽14，转动固定槽14的内部安装有转动支撑轴15，且转动支撑轴15贯穿安装支撑板10和滑动轮11并延伸至转动固定槽14的内部，转动轮的移动性能更加简单完善。

[0023] 进一步，FRP桶槽壳体1的内部设置有防腐蚀涂层16，FRP桶槽壳体1内部的中间位置处安装有中心固定块17，能够更好的保障FRP桶槽壳体1内部的支撑性能。

[0024] 进一步，中心固定块17的外侧安装有支撑加强筋18，支撑加强筋18设置有六个，且六个支撑加强筋18依次分布，支撑加强筋18与FRP桶槽壳体1通过螺钉连接，安装固定的稳定性更高，同时能够更好的保障拆卸性能。

[0025] 工作原理：使用时，FRP桶槽壳体1与固定支撑安装架6通过螺栓进行固定，固定完成后，即可保障FRP桶槽壳体1的支撑性能以及灵活性能，可以根据实际需要进行移动，推动FRP桶槽壳体1，横向支撑块8在固定滑板9的上方滑动，同时滑动轮11在支撑稳定块13的上方转动，转动支撑轴15同时在转动固定槽14的内部转动，整体转动的稳定性能更高，不会出现脱槽的情况，根据需要移动至合适的位置后，只需使用螺钉穿过横向支撑块8和固定滑板9，达到对FRP桶槽壳体1的位置进行固定的效果，可以通过观察酸碱浓度仪19，更加清楚的了解内部的酸碱程度，中心固定块17和支撑加强筋18能够更好的保障FRP桶槽壳体1内部的支撑稳定性能。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

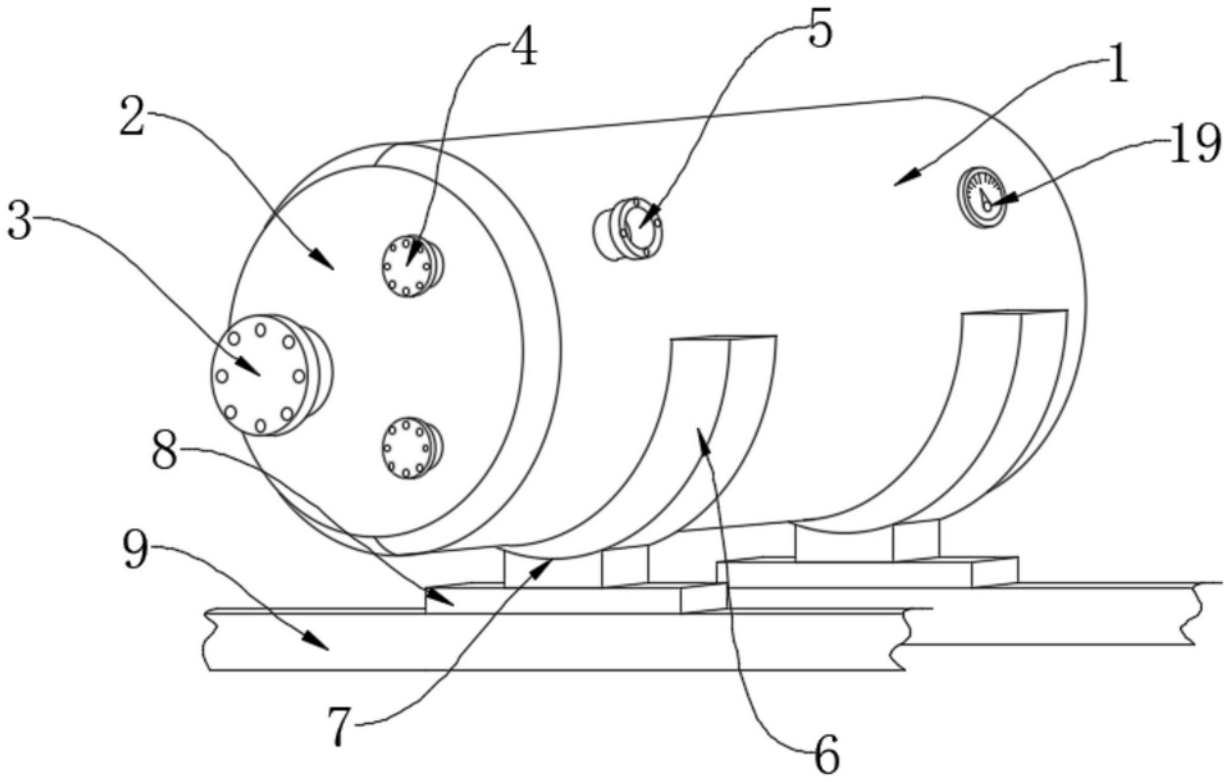


图1

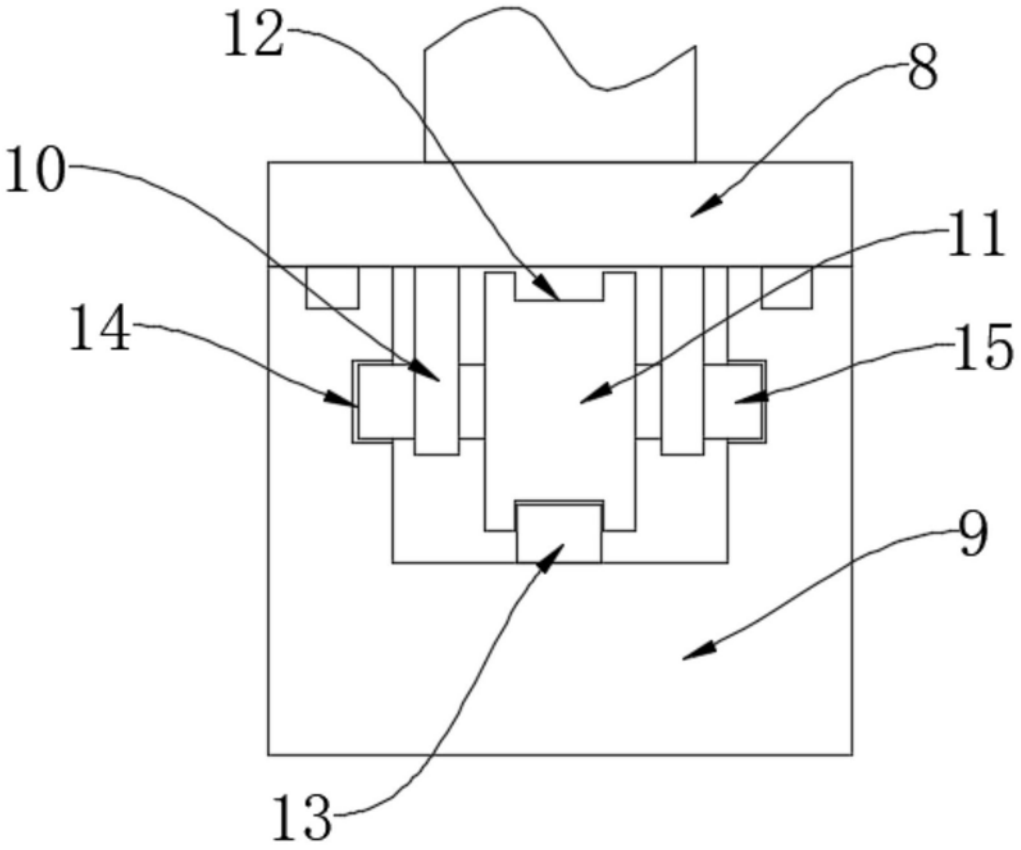


图2

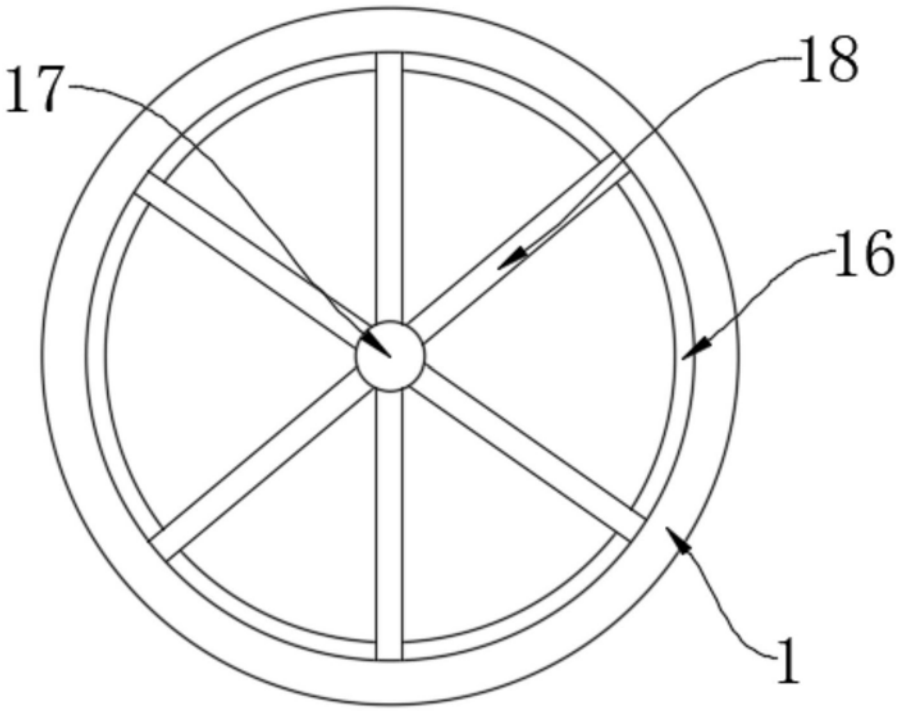


图3